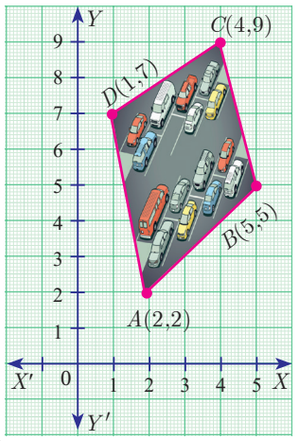
எடுத்துக்காட்டு 5.7 கொடுக்கப்பட்ட படமானது ஒரு வளாகத்தில் புதிய வாகன நிறுத்தம் ஏற்படுத்த அமைக்கப்பட்ட பகுதியைக் காட்டுகிறது. இதை அமைப்பதற்கு ஒரு சதுர அடிக்கு ₹1300 செலவாகும் என மதிப்பிடப்படுகிறது எனில், வாகன நிறுத்தம் ஏற்படுத்துவதற்குத் தேவையான மொத்தச் செலவைக் கணக்கிடவும்.



படம் 5.14

தீர்வு $A(2,2)$, $B(5,5)$, $C(4,9)$ மற்றும் $D(1,7)$ என்பது நாற்கர வடிவ வாகன நிறுத்தத்தின் முனைப் புள்ளிகள் ஆகும்.

வாகன நிறுத்தத்தின் பரப்பு $= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 9 & 7 & 2 \end{vmatrix}$ ச.அலகுகள்

$$= \frac{1}{2}\{(10+45+28+2)-(10+20+9+14)\}$$

$$= \frac{1}{2}\{85-53\}$$

$$= \frac{1}{2}(32) = 16 \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

வாகன நிறுத்தத்தின் பரப்பு $= 16$ சதுர அடிகள்

ஒரு சதுர அடி அமைக்க ஆகும் செலவு $= ₹1300$

வாகன நிறுத்தம் அமைக்க ஆகும் மொத்தச் செலவு $= 16 \times 1300 = ₹20800$

செயல்பாடு 1

(i) ஒரு வரைபடத்தாளை எடுத்துக்கொள்க.

(ii) $(0,0)$ மற்றும் $(6,0)$ என்ற புள்ளிகளால் இணைக்கப்பட்ட அடிக்கோட்டினைக் கொண்ட முக்கோணத்தினைக் கருதுக.

(iii) $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$, $(4,4)$, $(5,5)$ ஆகியவற்றை, மேற்கூறிய முக்கோணத்தின் மூன்றாவது முனைகளாகக் கொண்டு கிடைக்கும் முக்கோணங்களின் பரப்பு காண்க. விவரங்களை அட்டவணையில் நிரப்புக.

மூன்றாவது முனை	முக்கோணத்தின் பரப்பு
$(1,1)$	$A_1 =$
$(2,2)$	$A_2 =$
$(3,3)$	$A_3 =$
$(4,4)$	$A_4 =$
$(5,5)$	$A_5 =$

(iv) A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 –லிருந்து நீங்கள் காணும் அமைப்பை எழுதுக.

(v) மூன்றாவது முனைப் புள்ளிகளாக $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,8)$, $(4,16)$, $(5,32)$ ஆகியவற்றைக் கொண்டு படி (iii) –ஐ மீண்டும் செய்க.

மூன்றாவது முனை	முக்கோணத்தின் பரப்பு
$(1,2)$	$A_1 =$
$(2,4)$	$A_2 =$
$(3,8)$	$A_3 =$
$(4,16)$	$A_4 =$
$(5,32)$	$A_5 =$

(vi) புதிய விவரங்களைக் கொண்டு அட்டவணையை நிரப்புக.

(vii) A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 உருவாக்கும் அமைப்பு என்ன?

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 217 12/26/2024 4:05:05 PM